Fondamenti di Chimica

Michele Mazza

19 marzo 2024

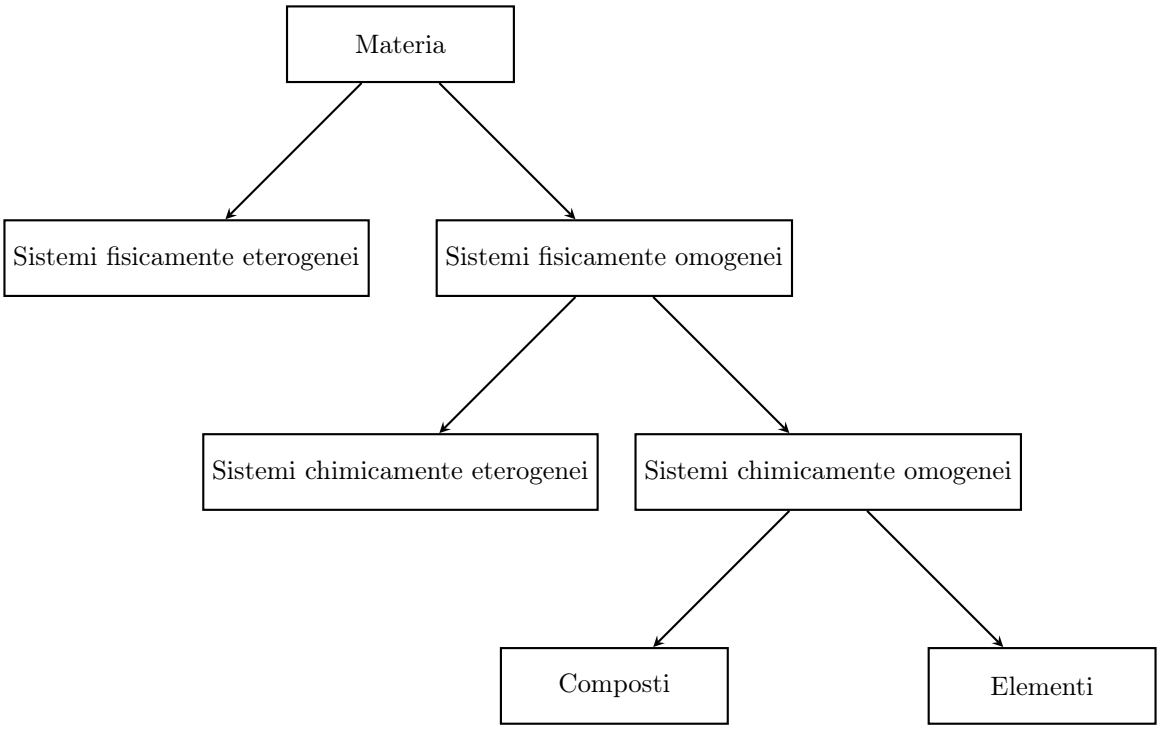
---

1 Indicazioni corso

Prova scritta di 2 h.
Voglio migliorare il voto?
30 minuti ti fa vedere la prova e capisci se la puoi migliorare.
Ti ritiri conservi la vecchia prova.
Se consegni sostituisci il vecchio.
Caricano compito fac-simile su virtuale.

2 Struttura atomica della materia e sue proprietà

2.1 Classificazione della materia



Elementi : Sono formati da atomi tutti uguali, si trovano nella Tavola Periodica.
Composti : Sono formati da atomi diversi, hanno composizione fissa.

2.2 Struttura atomica

2.2.1 Teoria atomica

Democrito(468-370 a.C.)

↓

Epicuro(341-270 a.C.)

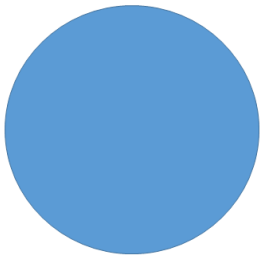
↓

Lucrezio(96-11 a.C.)

↓

Dalton(1808)

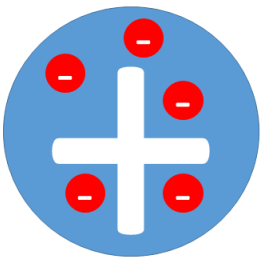
1. La materia è costituita da atomi indivisibili e indistruttibili - (**Falsa** Esistono gli isotopi che decadono)
2. Tutti gli atomi di uno stesso elemento hanno la stessa massa e le stesse proprietà chimiche - (**Falso** Isotopi stesso elemento, diversa massa) - (**Vero** stesse proprietà chimiche)
3. Atomi di elementi diversi hanno masse diverse e proprietà chimiche diverse (**Vero**)
4. Gli atomi di elementi diversi si combinano fra loro in rapporti di numeri interi e generalmente piccoli dando origine a composti (**Vero**)



↓

Thomson(1906)

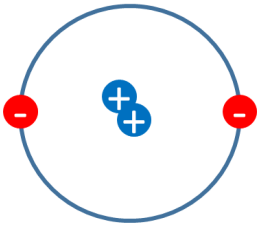
1. Da esperimenti con raggi catodici, scopre l'elettrone
2. L'atomo è neutro quindi deve esistere una carica positiva(Protone)
3. Modello a panettone



↓

Rutherford(1908)

1. Scopre il nucleo atomico
2. Nucleo contenente protoni e neutroni, elettroni in orbita
3. Modello planetario



2.2.2 Le particelle fondamentali

Particella	Simbolo	Massa		Carica	
		SI $[g]$	atomica	SI $[C]$	atomica
Elettrone	e^-	9.11×10^{-31}	0.0005	-1.6×10^{-19}	-1
Protone	p^+	1.67×10^{-27}	1	1.6×10^{-19}	1
Neutrone	n^0	1.67×10^{-27}	1	0	0

Unità di carica atomica : 1 uca $= 1.6 \times 10^{-19}$C
Unità di massa atomica : 1 uma $= 1.67 \times 10^{-27}$kg[1]

2.2.3 La struttura dell'atomo

$$ {}^{A}_{Z}\mathrm{X} \rightarrow {}^{14}_{7}\mathrm{N} $$

Numero atomico (Z) numero di protoni nel nucleo (o anche elettroni se l'atomo è neutro)

$$ \boxed{Z = \text{numero di elettroni} \quad \vee \quad Z = \text{numero di protoni}} \tag{1} $$

Atomi con Z uguali appartengono allo stesso elemento chimico, hanno le stesse proprietà **chimiche**.

Numero di massa (A) numero di protoni e neutroni nel nucleo

$$ \boxed{A = Z + N} \tag{2} $$

corrisponde al numero di **nucleoni** (particelle nel nucleo)

Carica nucleare (+Z) numero di protoni nel nucleo

Numero di neutroni (N)

$$ \boxed{N = A - Z} \tag{3} $$

Esempio quiz:

$$ {}^{12}_{6}\mathrm{C} $$

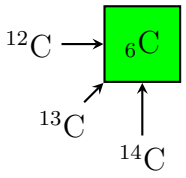
${}^{12}_{6}C$ quanti protoni, neutroni, elettroni?
$A = 12$
$Z = 6$
$N = 12 - 6 = 6$
$p^+ = 6$
$n^0 = 6$
$e^- = 6$

Nuclide Ogni singola specie nucleare individuata da un numero atomico (Z) e da un numero di massa (A).

$$ {}^{A}_{Z}\mathrm{X} $$

[1] La massa atomica è definita come la dodicesima parte della massa di un atomo di carbonio-12

Isotopi Nuclidi di uno stesso elemento chimico aventi lo stesso numero atomico(Z) ma diverso numero di massa(A).



Ioni Atomi o molecole che hanno perso o guadagnato elettroni.

- **Cationi** : hanno perso elettroni, Na^+
- **Anioni** : hanno guadagnato elettroni, O^{2-}

2.2.4 Massa atomica

Massa atomica assoluta si misura con la spettrometria di massa

$$\boxed{m = \text{massa di un atomo}} \tag{4}$$

Unità di massa atomica

$$\boxed{1 \text{ uma} = \frac{1}{12}\text{massa di un atomo di } {}^{12}_{6}C} \tag{5}$$

Massa atomica relativa

$$m_i = \frac{m}{1 \text{ uma}} \tag{6}$$

in natura gli atomi di un elemento non hanno tutti la stessa massa, la massa atomica relativa è la media ponderata delle masse atomiche dei vari isotopi.

$$\boxed{M_r = \frac{\sum_i^n m_i \cdot f_i}{\sum_i^n f_i}} \tag{7}$$

dove m_i è la massa atomica relativa dell'isotopo i, f_i è l'abbondanza percentuale dell'isotopo i.

2.2.5 Molecole

Massa molecolare (M) data una formula chimica si calcola sommando le masse atomiche relative degli atomi che la compongono.

$$\boxed{M = \sum_i^n M_{r_i}} \quad M = [g] \tag{8}$$

Esempio:

H_2O : $\quad M_r(H) = 1.0079 \quad M_r(O) = 15.999 \quad M_{H_2O} = 1.0079 \times 2 + 15.999 = 18.0148$

Mole (mol) É la quantità di una sostanza che contiene tante entità elementari (atomi, molecole o altre particelle), quanti sono gli atomi contenuti in 12 g di ^{12}C

$$1 \text{ mol} = 6.022 \times 10^{23} \text{ entità}$$

tale numero è chiamato **Numero di Avogadro**.

$$N_A = \frac{12\ g}{1 \text{ uma}} = 6.022 \times 10^{23} \text{ entità}$$

in pratica una mole **è come dire una dozzina**, ma con un numero molto più grande.

Massa molare($\mathcal{M}$) La massa di una mole di unità di una sostanza

$$\boxed{\mathcal{M} = \frac{M}{1 \text{ mol}}} \quad \mathcal{M} = \left[\frac{g}{\text{mol}}\right] \tag{9}$$

Esempio:

$$\text{H}_2\text{O}: \quad M_{H_2O} = 18.0148 \text{ uma} \quad \mathcal{M}_{H_2O} = 18.0148 \ \frac{g}{\text{mol}}$$

2.2.6 Calcolo del numero di moli

numero di moli (n)

$$\boxed{n = \frac{m}{\mathcal{M}}} \quad n = [\text{mol}] \tag{10}$$

numero di particelle elementari (N)

$$\boxed{N = n \cdot N_A} \quad N = [\text{entità}] \tag{11}$$